Web sémantique

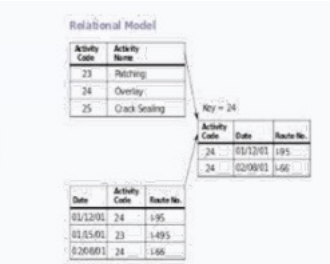
RDF (Resource Description Framework)

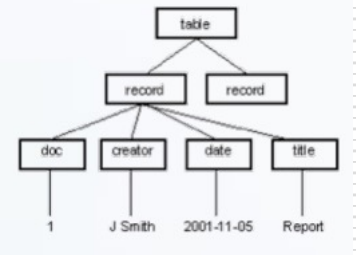
madani.a@ucd.ac.ma

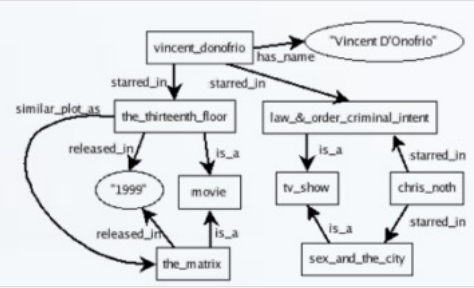
Modèles : Relationnel vs Arbre vs Graphe

- Modèle de données Relationnel
  - Données représentées en tuples, groupées dans des relations
  - **Bases de données** Relationnelles
- Modèles de donnée en Arbres
  - Relation père / fils
  - Graphe acyclic orienté
  - **XML** est un modèle de données en Arbre
- Modèle de données en Graphe
  - Un noeud représente un élément alors que les liens sont des relations entre ces éléments.
  - Graphes labelisés orientés
  - **RDF** est modèle de données en graphe

➔ Un arbre est un cas particular d'un graphe





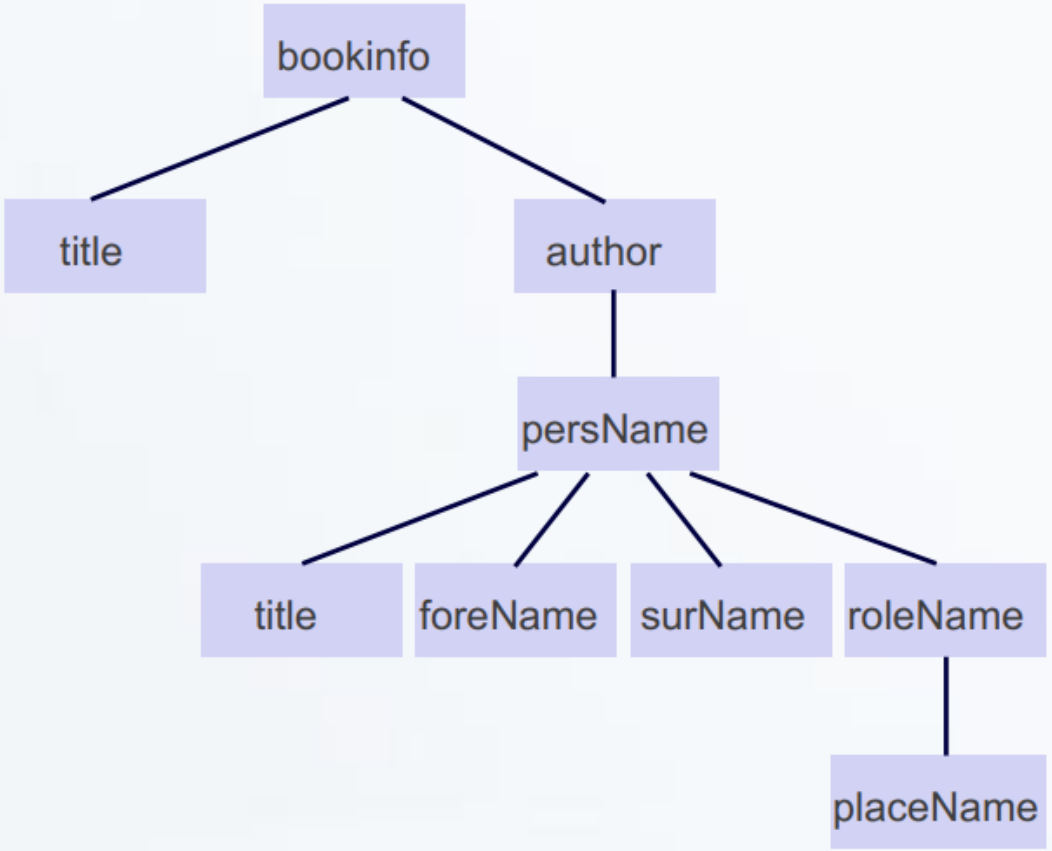


Pourquoi XML n’est pas suffisant ?

- XML est un langage de structuration de données
- Fournit une syntaxe commune pour le balisage des documents.
- Facilite l'échange entre ordinateurs (web)
- Modèle de données : le document XML est un arbre étiqueté ordonné (ensemble d'arbres).
- Norme W3C depuis 1997.

Pourquoi XML n’est pas suffisant ?

```
<bookInfo>
  <title>Orientalism</title>
  <author>
    <persName>
      <title>Prof.</title>
      <foreName>Edward</foreName>
      <surName>Said</surName>
      <roleName>University Professor
        <placeName>Columbia University
        </placeName>
      </roleName>
    </persName>
  </author>
</bookInfo>
```



Pourquoi XML n’est pas suffisant ?

Les mêmes données peuvent être représentées de plusieurs manières, ce qui est un problème lors de l'échange de données sur le Web.

```
<adress>
        <name>Université UCD</name>
        <street>Khalil Jabrane</street>
        <town>Maroc</town>
</adress>
```

```
<adress>
    <name>Université UCD</name>
    <place>
        <street>Khalil Jabrane</stree>
        <town>Maroc</town>
    </place>
</adress>
```

Pourquoi XML n’est pas suffisant ?

- Il fournit la syntaxe, mais pas la sémantique, ce qui est important pour échanger des données sur le Web.

```
<aaaa>
        <bbb>Université UCD</bbb>
        <ccc>Khalil Jabrane</ccc>
        <ddd>Maroc</ddd>
</aaaa>
```

Modèle RDF

- Norme W3C depuis 1999 (http://www.w3.org/RDF/)
- RDF signifie Resource Description Framework.
- Permet de décrire les ressources sur le Web.
- Peut être écrit en XML (on parle de **RDF/XML**).
- On peut l'écrire aussi en utilisant d'autres formats :
  - Turtle
  - JSON-LD
  - N-Triples
  - N3
  - etc

Modèle RDF

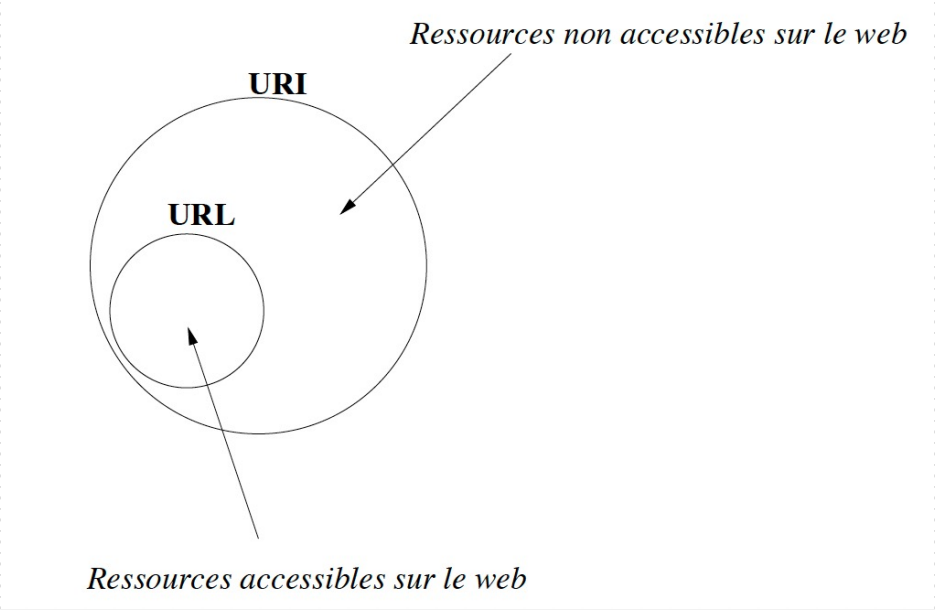
- RDF est donc utilisé pour représenter des informations sur des ressources du Web qui peuvent être concrètes (page html, document électronique, ...) ou abstraites (par exemple, un livre ou une personne).
- La description des ressources par RDF est destinée à être exploitée par des applications plutôt que d'être affichée uniquement aux personnes.

Modèle RDF

- On entend par ressource toute entité que l'on veut décrire sur le web mais qui n'est pas nécessairement accessible sur le web.
- Par exemple, on pourrait fournir des informations sur l'auteur de ce document, malgré que la personne décrite n'est pas accessible par le web.
- On trouve plutôt des ressources, comme sa page personnelle, ou une photo, qui peuvent être obtenues à partir de leur URL (Universal Resource Locator).

Modèle RDF

- Pour désigner une ressource, on utilisera une URI (Universal Resource Identifier), un nom unique qui ressemble syntaxiquement à une URL, mais à la différence près qu'il n'est pas nécessaire que celle-ci soit accessible sur le web.



Modèle RDF

Le modèle RDF utilise les concepts suivants :

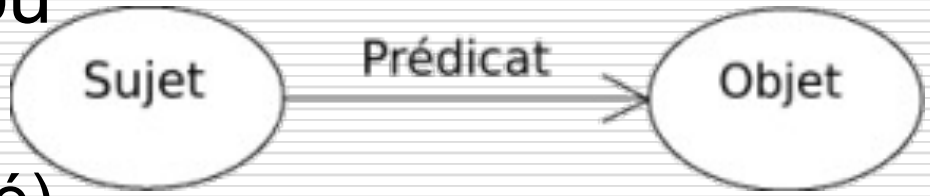
- URI
- Triplet
- Graphe RDF

Modèle RDF (URI)

- Une URI (Uniform Resource Identifier) identifie toute ressource qu'elle soit accessible électroniquement ou pas.
- Les URI sont utilisées pour le nommage de toute sorte de choses en RDF.
- Exempe URL : http://www.fs.ucd.ac.ma/
- Exemple URL : http://www.fs.ucd.ac.ma/index.php
- Exemple URI : http://www.fs.ucd.ac.ma/Pers
- Exemple URI : http://fs.fs.ucd.ac.ma/Pers#Madani

Modèle RDF (Triplet)

- Le triplet est l'élément de base pour un modèle RDF.
- Un triplet représente l'existence d'une relation entre deux ressources du web.
- Un triplet a trois parties : (S, P, O) où
  1. Subject est le sujet (la source)
  2. Predicate est le prédicat (une propriété)
  3. Object est l'objet (la valeur de la propriété pour le sujet en question).



Modèle RDF (Triplet)

Considérons la phrase suivante : "*doc.html a pour auteur Ahmed et a pour thème le Web sémantique*". Donc, on peut réécrire la phrase avec les triplets.

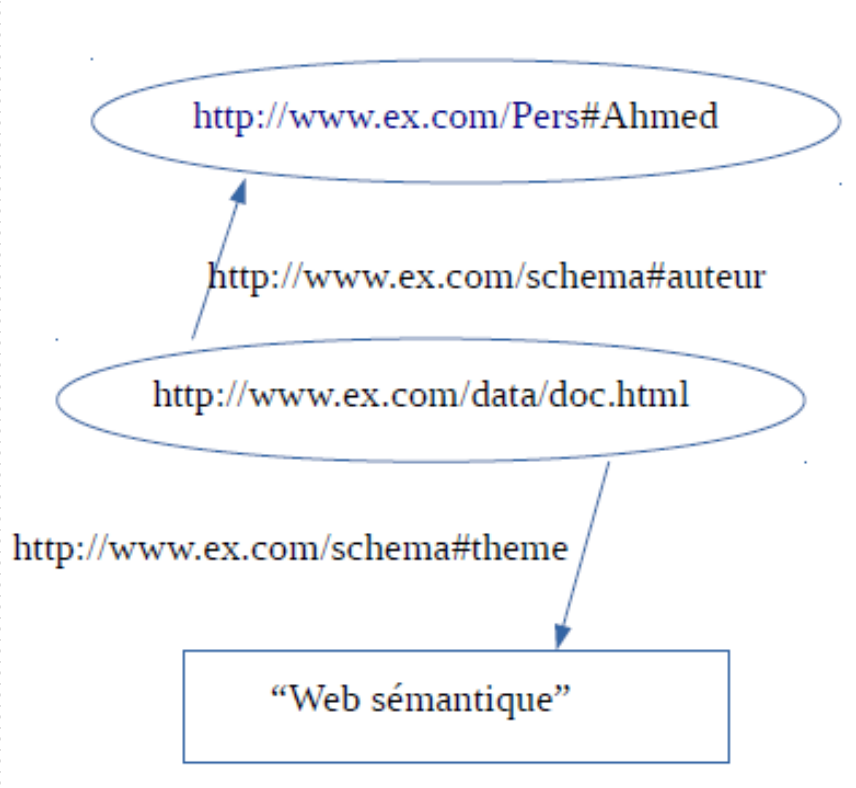
Sujet	Prédicat	Objet
doc.html	auteur	Ahmed
doc.html	thème	Web sémantique

- Le modèle des triplets peut être présenté graphiquement par un graphe étiqueté.



Modèle RDF (Graphe RDF)

- Le modèle RDF est représenté par un graphe qui est constitué d'un ensemble de triplets.



Modèle RDF (Graphe RDF)

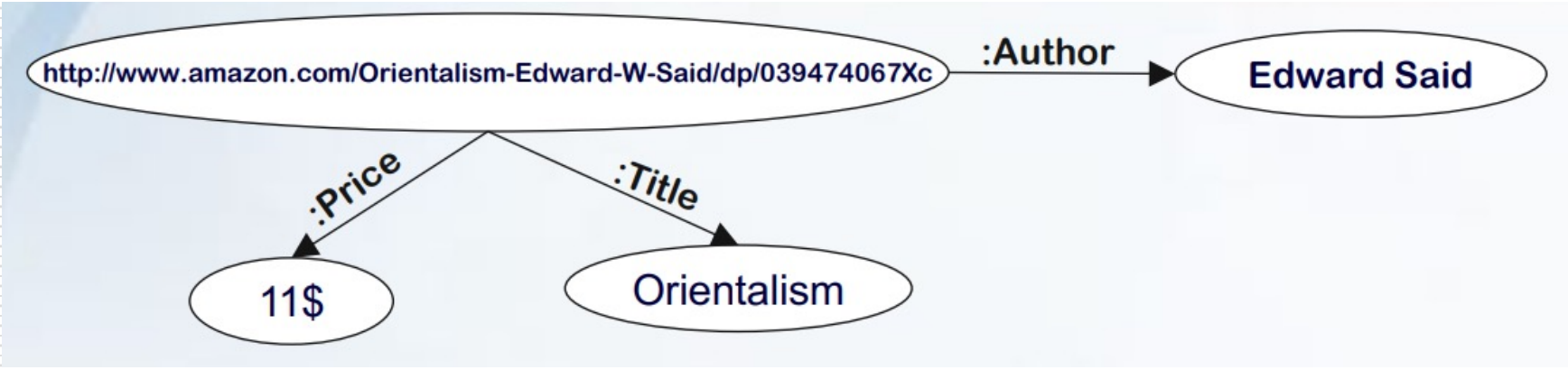
- Le modèle RDF modélise les ressources et les relations entre ces ressources
- Une ressource peut être :
  - Un Objet du web : une page Web, une partie d'une page web, un site entier, un document, ….
  - Un objet qui n'est pas directement accessible par le Web : un livre, une personne, une classe, ….
  - Les ressources sont toujours identifiées par des **URI**.

Modèle RDF (Graphe RDF)

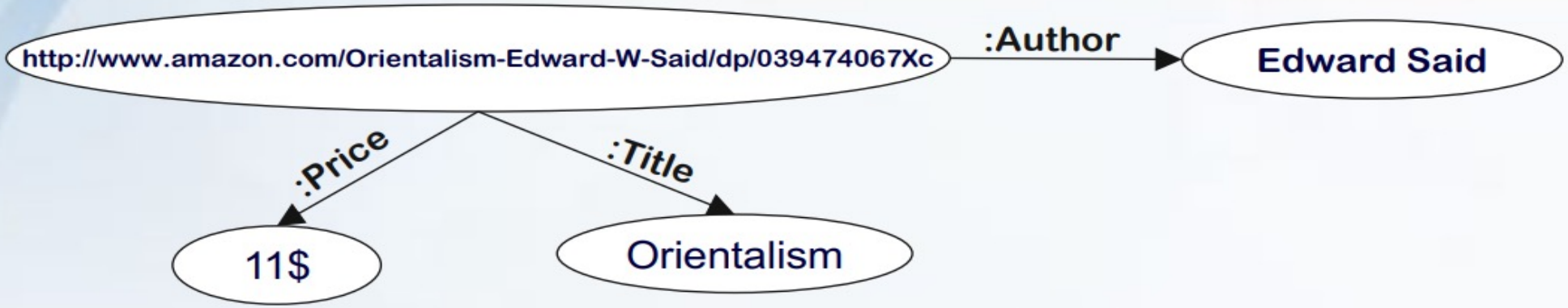
- Le sujet et le prédicat sont toujours des URI
- L'objet peut être une URI ou un litéral
- Le sujet est représenté par un ovale
- L'objet est représenté par un ovale ou un rectangle (s'il est un littéral)

Modèle RDF (Exemple 1)

- L'URI "http://www.amazon.com/Orientalism-Edward-W-Said/dp/039474067Xc" est utilisé pour identifier quelque chose (une ressource sur le Web).
- La propriété «:Author» décrit l'auteur de cette chose
- la valeur de la propriété est «Edward Said».
- La ressource « http://www.amazon.com/Orientalism-Edward-W-Said/dp/039474067Xc » est le sujet, «:Author » est la propriété et « Edward Said » est l'objet.



Modèle RDF (Exemple1 : Sérialisation)




```
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
         xmlns:a="http://www.example.com"
         xmlns:w="http://en.wikipedia.org/wiki/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.amazon.com/Orientalism-Edward-W-Said/dp/039474067X">
  <a:Title>Orientalism</a:Title>
  <a:Price>11$</a:Price>
  <a:Author>Edward_Said</a:Author>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Modèle RDF (Exemple2 : Sérialisation)

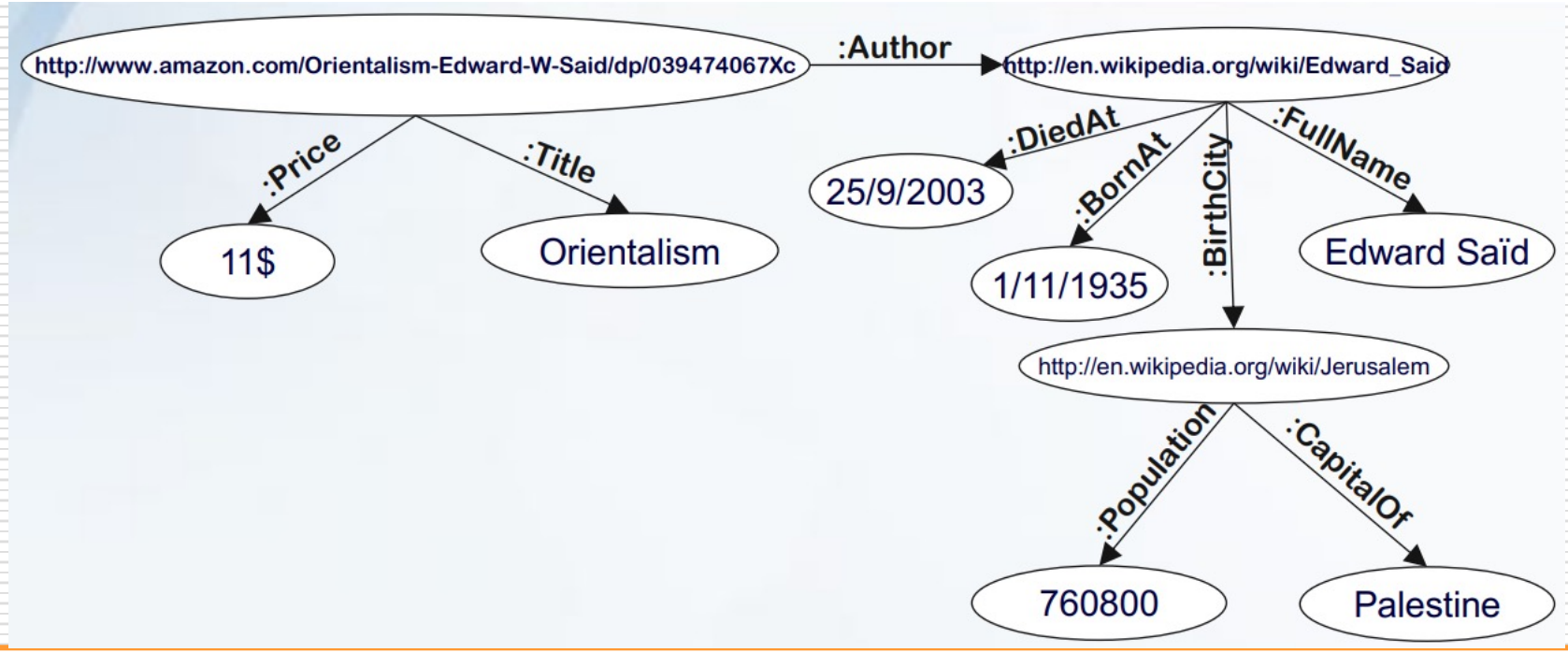



```
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf= http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:a  ="http://www.example.com/"
         xmlns:w ="http://en.wikipedia.org/wiki/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.amazon.com/Orientalism-Edward-W-Said/dp/039474067X">
  <a:Title>Orientalism</a:Title>
   <a:Price>11$</a:Price>
   <a:Author>
    <rdf:Description rdf:about="w:Edward_Said">
      <a:BirthCity>Jerusalem</a:BirthCity>
      <a:BornAt>1/11/1935</a:BornAt>
      <a:DiedA>25/9/2003</a:DiedA>
    </rdf:Description>
   </a:Author>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Modèle RDF

Remarque : RDF est un graphe étiqueté orienté :

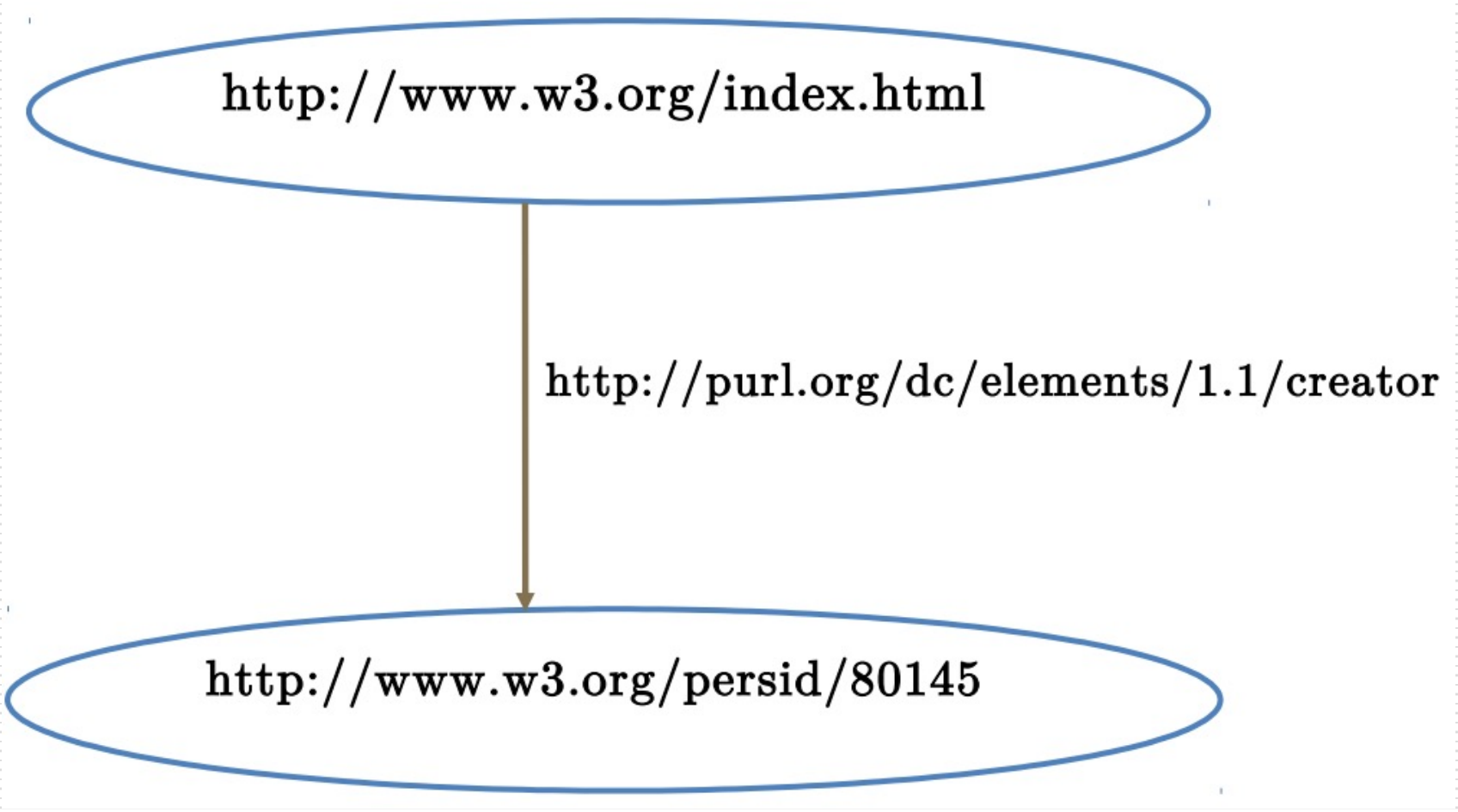
- Orienté : chaque propriété/prédicat a une direction.
- Étiqueté (Labélisé) : chaque propriété/prédicat a un nom.



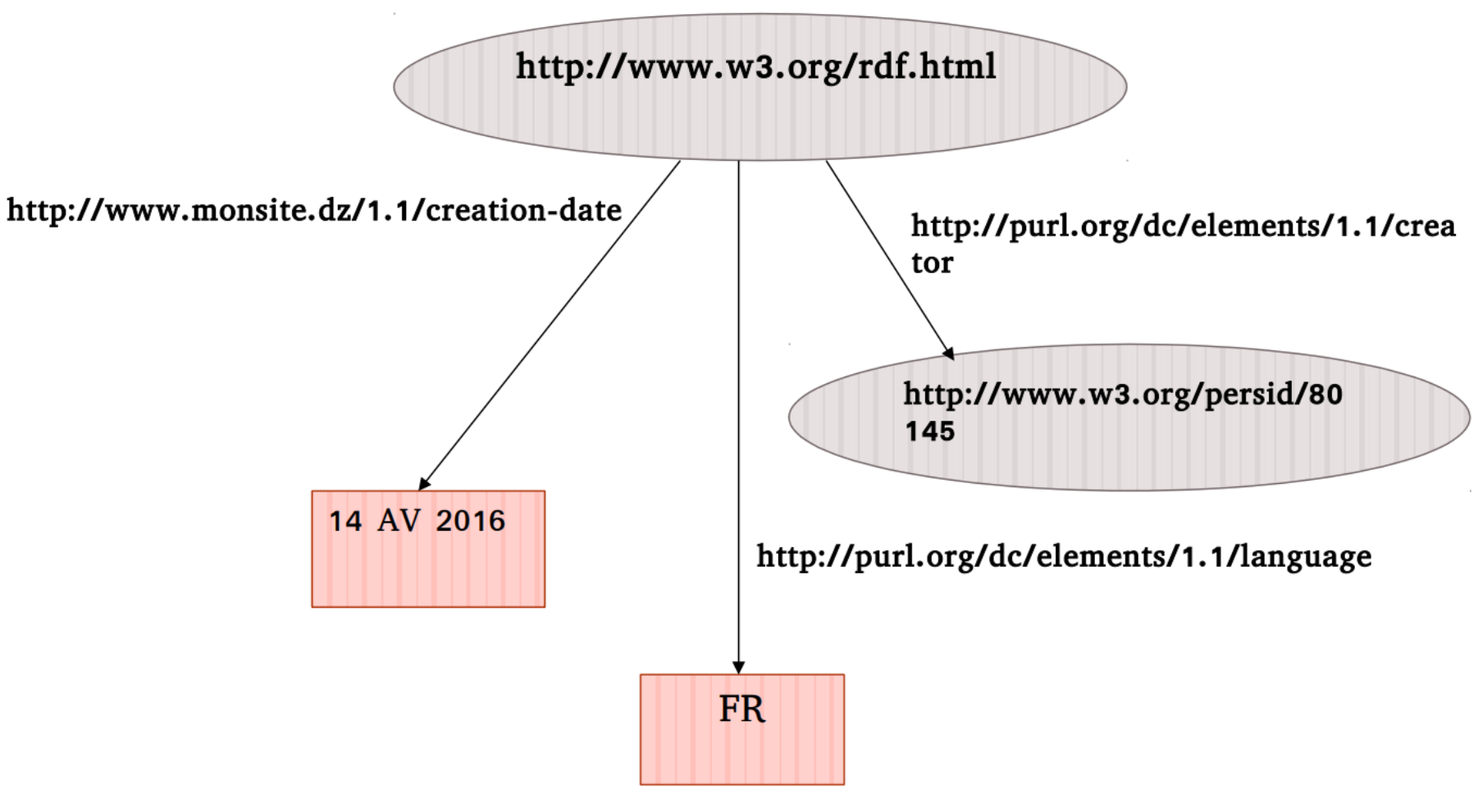
Le graphe RDF

- RDF modélise les déclarations sous forme de graph, une déclaration est représentée par :
  - Un noeud pour le sujet ;
  - Un noeud pour l'objet ;
  - Un arc, orienté du nœud sujet vers le nœud objet, pour le prédicat.
- Si l’objet est un littéral sa représentation est sous forme d’un carré.

Modèle RDF (Exemple 1)



Modèle RDF (Exemple 2)



Modèle RDF (Utilisation des préfixes)

- La notation en triplets complète, impose d'écrire entièrement les références URI (très longues lignes dans une page).
- RDF réduit l'écriture des triplets en utilisant des namespaces.
- Exemple:
  - si le préfixe «ex» est affecté a l'URI «http://exemple.com/termes#»
  - Alors: l'URI http://exemple.com/termes#date-creation est remplacé par le nom qualifié (QName) : ex:date-creation

Modèle RDF (Utilisation des préfixes)

Quelques préfixes normalisés :

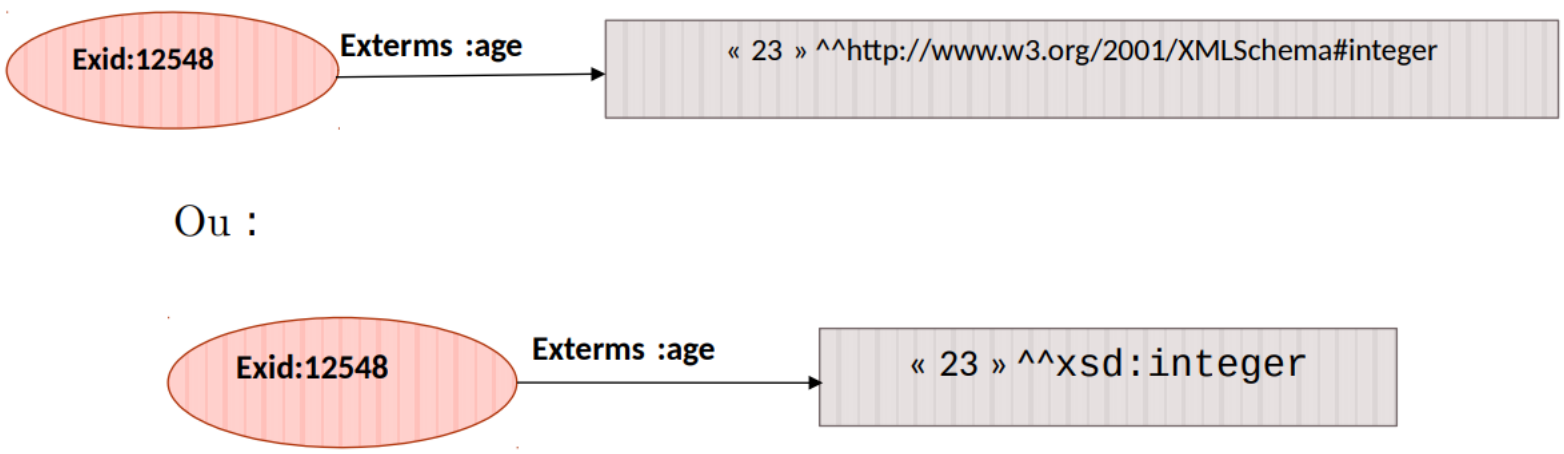
- rdf: adresse URI d'espace de noms : http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
- rdfs: adresse URI d'espace de noms : http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
- dc: adresse URI d'espace de noms : http://purl.org/dc/elements/1.1/
- owl: adresse URI d'espace de noms : http://www.w3.org/2002/07/owl#
- xsd: adresse URI d'espace de noms : http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Modèle RDF (Utilisation des préfixes)

- L'utilisation des « Name Space » dans les déclaration permet:
  - Le développement et l'utilisation de vocabulaires partagés sur le Web.
  - Les personnes peuvent découvrir et commencer à utiliser des vocabulaires déjà utilisés par d'autres.
  - Une compréhension commune des concepts.

Modèle RDF (Littéraux typés)

- On peut assigner aux valeurs littérales des types de données.
- Un littéral typé RDF est formé en couplant une chaîne à une référence URI qui identifie un type de données particulier.
- Exemple:

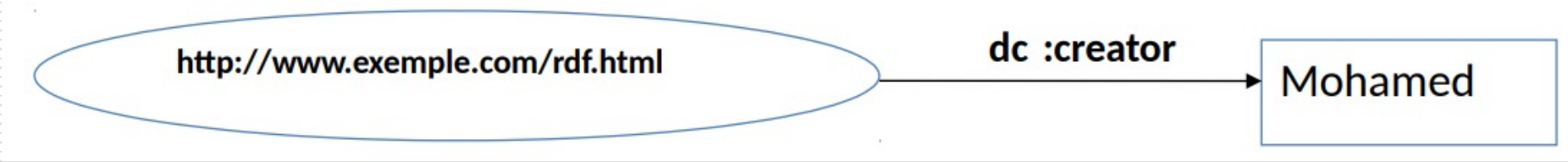


Syntaxe XML pour RDF : RDF/XML

- Le langage RDF/XML offre une syntaxe XML pour décrire des graphes RDF.
- La documentation complète du langage fournit par le W3C se trouve à l'adresse : http://www.w3.org/TR/rdfsyntax-grammar/ .
- La structure d'un document RDF/XML:

```
<?XML version="1.0"?>
<rdf:RDF XMLns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# >
</rdf:RDF>
```

RDF/XML : Déclaration des triplets




```
<?XML version="1.0"?>
<rdf:RDF XMLns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         XMLns:dc= "http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description rdf:about=" http://www.exemple.com/rdf.html">
    <dc:creator> Mohamed </dc:creator>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

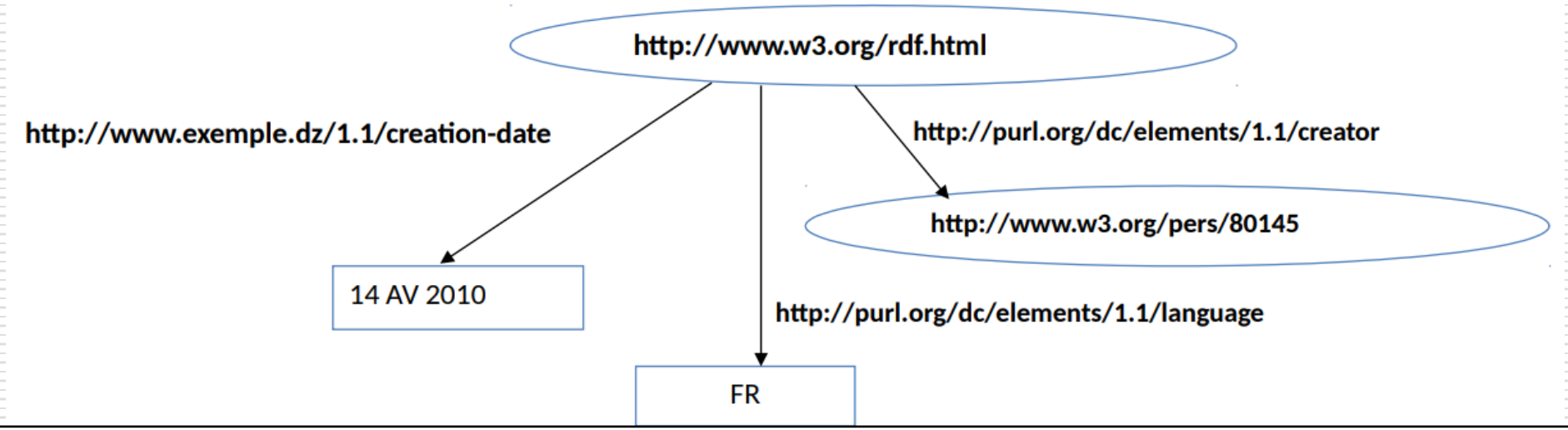
```
<?XML version="1.0"?>
<rdf:RDF XMLns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         XMLns:dc= "http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description rdf:about=" http://www.exemple.com/rdf.html"
    dc:creator=”Mohamed”>
</rdf:RDF>
```

RDF/XML : Déclaration des triplets




```
<?XML version="1.0"?>
<rdf:RDF XMLns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         XMLns:dc= "http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description rdf:about=" http://www.exemple.com/rdf.html">
    <dc:creator rdf:resource=”http://www.exemple.com/pers/12458”/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

RDF/XML : Déclaration des triplets




```
<?XML version="1.0"?>
<rdf:RDF  XMLns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
        XMLns:dc= http://purl.org/dc/elements/1.1/
        XMLns:ex= "http://www.exemple.dz/1.1/">
  <rdf:Description rdf:about=" http://www.w3.org/rdf.html">
    <ex:creation-date> 14 AV 2010 </ex:creation-date>
    <dc:language> fr </dc:language>
    <dc:creator rdf:resource=”http://www.exemple.com/pers/80145”/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

RDF/XML : Les conteneurs

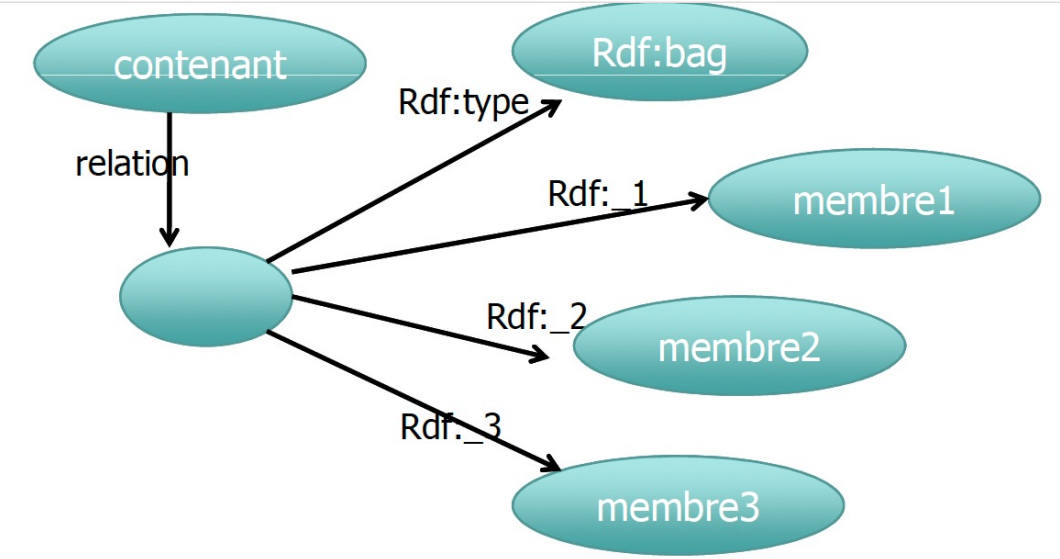
- Les conteneurs permettent de spécifier qu'une ressource contient d'autres ressources, chaque élément composant est appelé membre
- Exemples:
  - Un livre ayant plusieurs auteurs
  - Liste des étudiants d'un groupe

RDF/XML : Les conteneurs

- RDF propose trois classes de conteneur :
  - *rdf:Bag*
  - *rdf:Seq*
  - *rdf:Alt*
- Un conteneur est relié à chacun de ses membres par une relation rdf:_n où n est un entier (rdf:_1,rdf:_2 …) à travers une ressource supplémentaire qui doit être l'un des types de conteneur

RDF/XML : Le conteneur Bag

- Représente un groupe non ordonné de ressources ou de littéraux
- Utilisé pour spécifier qu'une propriété a plusieurs valeurs et qu'il n y a pas sens pour l'ordre de leur apparition



RDF/XML : Le conteneur Bag

- Exemple : *Lister les enseignants du département*

```
<rdf:Description rdf:about= "fs#ProfsDepartement">
<fs:intevenant>
    <rdf:Bag>
        <rdf:_1 rdf:resource= "fs#Riffi"/>
        <rdf:_2 rdf:resource= "fs#Madani"/>
        <rdf:_3 rdf:resource= "fs#Benihssane"/>
    </rdf:Bag>
</fs:intevenant>
</rdf:Description>
```

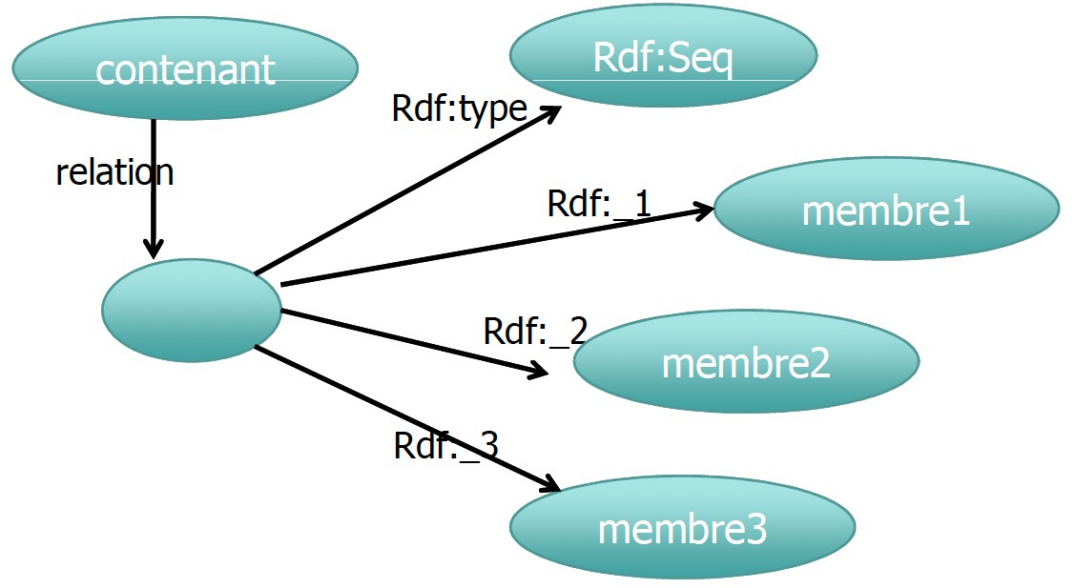
RDF/XML : Le conteneur Bag

Exemple : *Liste des noms des enseignants du département*

```
<rdf:Description rdf:about= "fs#ProfsDepartement">
<fs:intevenant>
    <rdf:Bag>
        <rdf:_1> Riffi</rdf:_1>
        <rdf:_2> Madani</rdf:_2>
        <rdf:_3> Silkan</rdf:_3>
    </rdf:Bag>
</fs:intevenant>
</rdf:Description>
```

RDF/XML : Le conteneur Seq

- Représente un groupe ordonné de ressources ou de littéraux
- Utilisé pour spécifier qu'une propriété a plusieurs valeurs et l'ordre de leur apparition a un sens



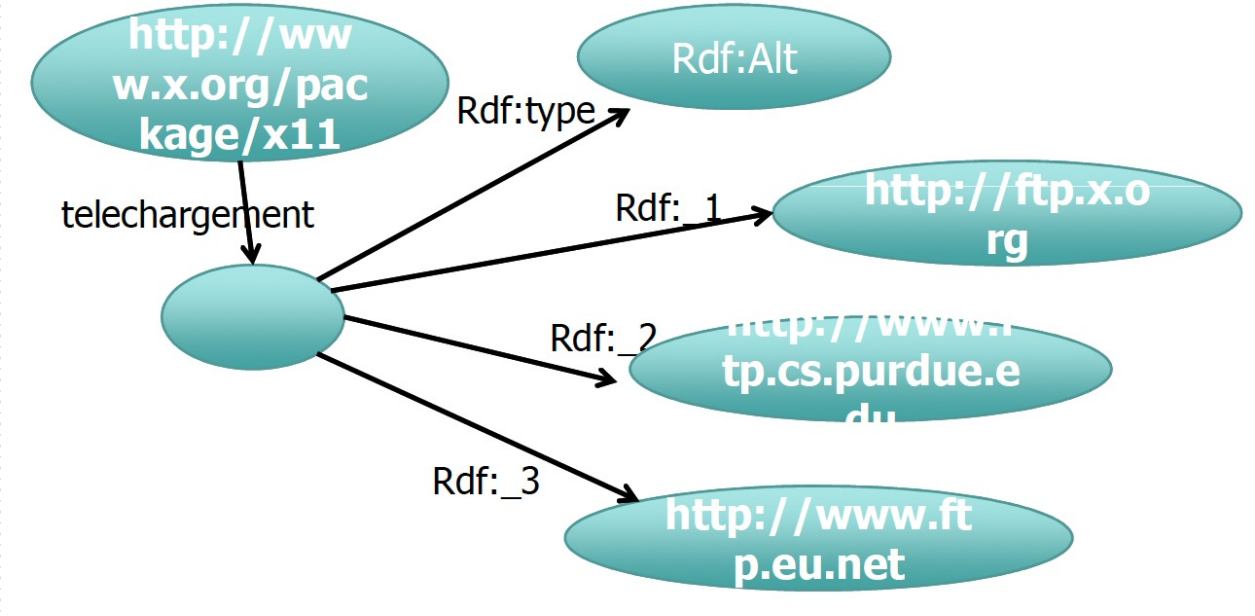
RDF/XML : Le conteneur Seq

- Exemple : *Lister les enseignants du département par ordre de grade*

```
<rdf:Description rdf:about="fs#ProfsDepartement">
<fs:intevenant>
    <rdf:Bag>
        <rdf:_1 rdf:resource= "fs#Riffi"/>
        <rdf:_2 rdf:resource= "fs#Madani"/>
        <rdf:_3 rdf:resource= "fs#Benihssane"/>
    </rdf:Bag>
</fs:intevenant>
</rdf:Description>
```

RDF/XML : Le conteneur Alt

- désigne un conteneur présentant des alternatives parmi lesquelles on s'attend à ce qu'une seule soit sélectionnée



RDF/XML : Le conteneur Alt

- Exemple : *alternatifs de téléchargement*

```
<rdf:Description rdf:about= "http://www.x.org/package/x11">
    <local:loadSite>
        <rdf:alt>
            <rdf:_1 rdf:resource= "http://ftp.x.org/>
            <rdf:_2 rdf:resource= "http://www.ftp.cs.purdue.edu"/>
            <rdf:_3 rdf:resource= "http://www.ftp.eu.net"/>
        </rdf:alt>
    </local:loadSite>
</rdf:Description>
```

Exercice 1

Exprimer le contenu de la table ‘Pays_Maghreb’ suivante en RDF.

Le namespace xmlns : pays=http://www.pays.com/vocab# contient la description des pays

Pays	Capitale	Monnaie	Surface
Maroc	Rabat	Dirham	1.1 M
Algérie	Alger	Dinar	2 M
Tunisie	Tunis	Dinar	0.9 M

```
<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:pays="http://www.pays.com/vocab#">

    <rdf:Description rdf:about="pays#Maroc">
       <pays:Pays>Maroc</pays:Pays>
       <pays:Capitale>Rabat</pays:Capitale>
       <pays:Monnaie>Dirham</pays:Monnaie>
       <pays:Surface>1.1 M</pays:Surface>
    </rdf:Description>

....
</rdf:RDF>
```

Exercice 2

Représenter ces enregistrements musicaux sous forme d'un document RDF :

Title	Artist	Country	Company	Price	Year
Empire Burlesque	Bob Dylan	USA	Columbia	10.90	1985
Hide your heart	Bonnie Tyler	UK	CBS Records	9.90	1988

Exercice 3

Soit la description suivante :

Amine a 20 ans. Amine connaît Sara. Amine et Sara sont des étudiants. Les étudiants sont des adultes.

Représenter sous forme de RDF/XML la description précédente, en considérant que :

- L'URI http://ex1/vocab# contient les prédicats **age** et **connait**,
- Les instances (données) ont l'URI : http://ex1/data#
- rdf:type indique qu'un élément est type d'un autre élément

Exercice 3

Indications :

Vous pouvez considérez les triplets suivants :

Sujet	Prédicat	Objet
amine	age	"20 "
amine	connait	sara
amine	rdf:type	Etudiant
sara	rdf:type	Etudiant
Etudiant	rdf:type	Adulte

Exercice 4

On souhaite modéliser les connaissances suivantes en RDF :

- Mohamed possède une voiture d'un modèle « Clio » , d'année « 2012 »
- Mohamed connaît Omar.
- Omar a 23 ans.
- Mohamed et Omar sont des étudiants.
- Les étudiants sont des adultes.

Exercice 5

Utiliser différents types de conteneurs pour représenter les membres du groupe Beatles :

- John Lennon
- Paul McCartney
- George Harrison
- Richard Starkey

Exercice 6

Proposer le graphe RDF correspondant au document RDF/XML suivant :

```
<rdf:RDF
xml:base="http://www.cat.com/docs"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:cs="http://www.cat.com/schema/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <rdf:Description rdf:about="#R20301">
        <rdf:type rdf:resource="cs:PersonalDoc"/>
        <dc:creator rdf:resource="http://www.cat.com/auth#R051156"/>
        <dc:title>Karin Homepage</dc:title>
        <dc:date>12-02-2014</dc:date>
    </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Exercice 7

- Représenter le graphe suivant en RDF/XML :

